

無人航空機に係る環境整備に向けた取組

1. 許可・承認 制度創設

H27年9月公布
H27年12月施行

- ①**一定の空域**（空港周辺、**高度150m以上**、**人口集中地区上空**）、
 - ②**一定の飛行方法**（夜間飛行、目視外飛行等）
- で無人航空機を飛行させる場合は飛行毎に**国土交通大臣の許可・承認が必要**

2. 登録制度 創設

R2年6月公布
R4年6月施行予定
(R3年12月20日
登録開始予定)

- ◆ 無人航空機を飛行させる場合は**所有者等の登録と登録記号の表示が必要**。
- ◆ 登録記号の表示の方法として**リモートIDの搭載も原則義務づけ**
 - ※**リモートID不要のもの**… ・事前に届出した**特定空域での飛行**（例：ラジコン等）
・施行前に登録した機体 等

※あわせて規制対象機体の拡大（200g超⇒100g超）

細目は省令で規定

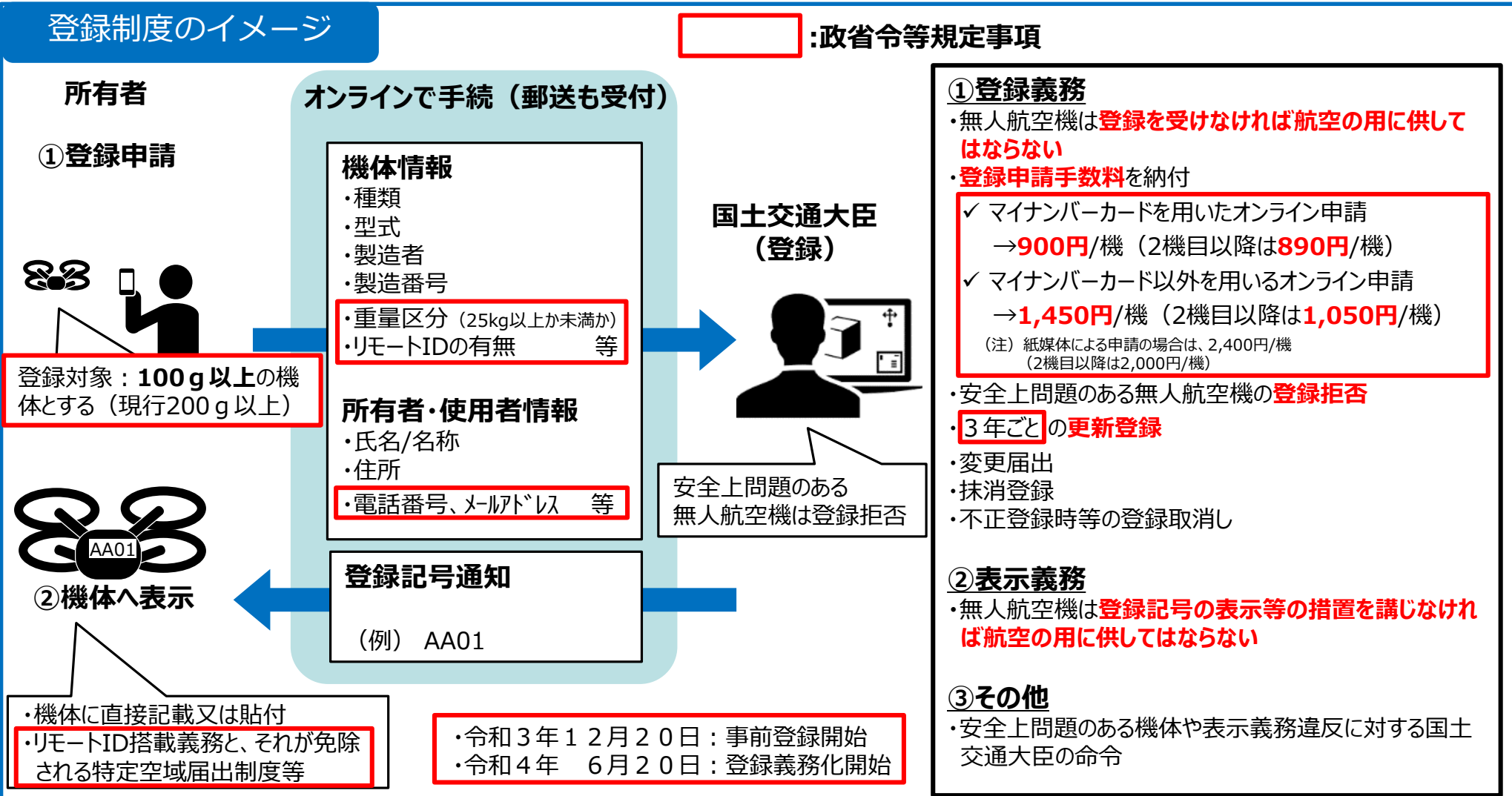
3. 機体認証・ 技能証明制度等 創設

(レベル4実現)
R3年6月公布
R4年12月頃
施行予定

- ◆ **機体認証**（新設）、**操縦ライセンス**（新設）を得て、**運航ルール**（拡充）を遵守し、**国土交通大臣の許可・承認**を得れば**レベル4飛行可能**
- ◆ レベル4以外の飛行（1①・②）は、**機体認証**（新設）、**操縦ライセンス**（新設）を得て、**運航ルール**（拡充）を遵守すれば、原則として**許可・承認なく飛行可能**

※ レベル4以外の飛行は、機体認証・操縦ライセンスは必須ではなく、現行どおり許可・承認を得れば飛行可能

- 航空法違反事案や事故発生時に確実に所有者を把握し、原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図るため、無人航空機の機体の所有者・使用者の登録制度を創設する改正航空法が令和2年6月に公布。
- 令和4年6月の登録制度施行に先立って、令和3年12月から事前登録が開始されることから、本制度の詳細を規定する政省令等について、12月までに公布することとする。





無人航空機の登録が
義務化されます。

事前登録受付
2021年12月20日開始

登録義務化
2022年6月20日開始

無人航空機登録ポータルサイトを見る ▶



<https://www.mlit.go.jp/koku/drone/>



無人航空機の登録が
義務化されます。

事前登録受付
2021年12月20日開始

登録義務化
2022年6月20日開始

対象
100g以上の無人航空機
(ドローン・ラジコン機など)

2022年6月20日以降は登録されていない
無人航空機を飛行させることはできません。
確実な登録をお願いいたします。

手順は下記よりご確認ください。
<https://www.mlit.go.jp/koku/drone/>

無人航空機 登録 



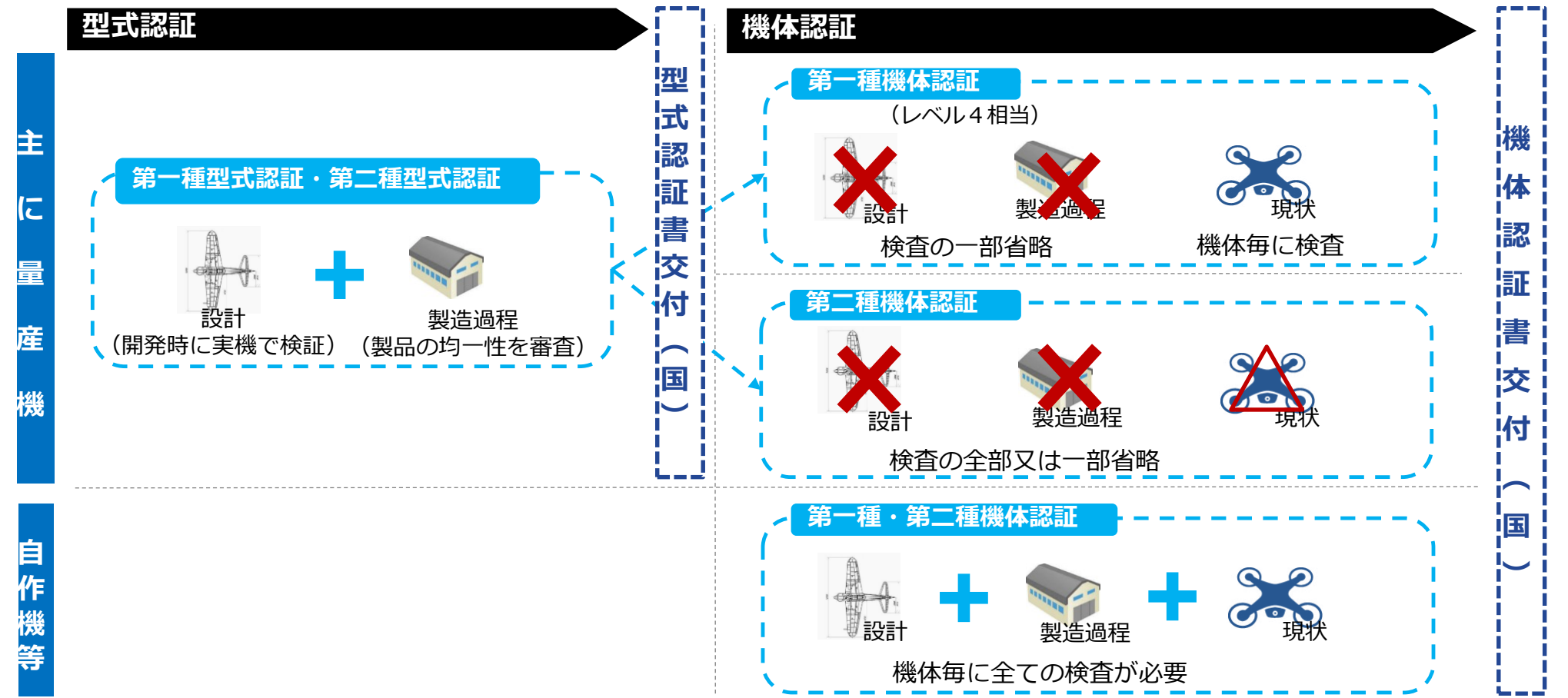
有人地帯(第三者上空)での目視外飛行(レベル4)の実現に向けた制度整備

現行		新制度	
		手続き	要件
①一定の空域・②一定の飛行方法(※)に該当する飛行 第三者の立入管理なし 第三者の立入管理あり	飛行不可 レベル4が該当	新設 飛行毎の許可・承認	①機体認証(一種) ②操縦ライセンス(一等) ③運航管理方法等の個別確認 + 共通運航ルール(飛行計画の通報、事故報告等)
	飛行毎の許可・承認	新設 手続き不要 (注)	①機体認証(二種以上) ②操縦ライセンス(二等以上) ③共通運航ルール(飛行計画の通報、事故報告等) (注) 空港周辺の飛行やイベント上空の飛行など一部の飛行形態には、許可承認が必要 OR 飛行毎の許可・承認 ①機体の安全性・②操縦技能の個別審査 ③共通運航ルール(飛行計画の通報、事故報告等)
(※) 特定飛行 ①: 人口密集地域上空、空港周辺、高度150m以上 ②: 夜間飛行、人・物件から30m未満の飛行等		飛行毎の許可・承認不要	
飛行毎の許可・承認不要		飛行毎の許可・承認不要	

機体認証制度の概要

- 無人航空機の安全基準への適合性（設計、製造過程、現状）について検査する機体認証制度を創設
- 型式認証を受けた機体（主に量産機）については、機体毎に行う機体認証の際の検査の全部又は一部が省略
- 機体認証及び型式認証は、第一種（レベル4相当）と第二種に区分

運用イメージ



第一種については当面国が、第二種については基本的に登録検査機関が検査事務を行う。

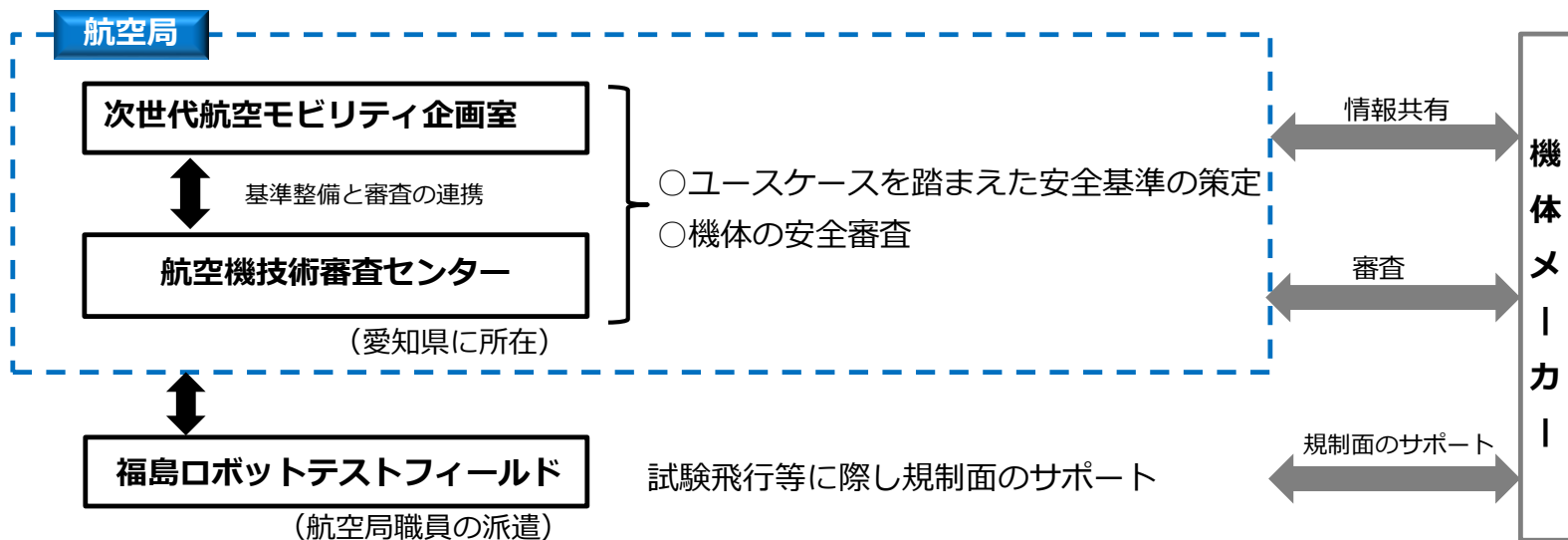
機体認証制度の施行までの準備事項

1. スケジュール

- 2022年（令和4年）12月頃の新制度施行を目指し、関係者の意見等を踏まえながら、今年度中に機体の安全基準の方向性を示す。
- 登録検査機関については、2022年9月の登録受付開始を目指し、今年度中に登録要件の方向性を示す。

2. 第一種機体認証について

- 制度施行当初から直ちに都市部上空飛行を行う機体が製造されることは想定せず、まずは過疎地や山間部など地方部での物流等リスクの低いエリアから地道に実績を積み上げていくことを想定。
- 上記想定の下、安全基準の検討段階から機体メーカー等と情報を共有することにより、レベル4飛行用の機体が同時進行で開発され、新制度施行後、速やかに実用化されるようにする。



操縦ライセンス制度の概要

- 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度（技能証明）を創設
- 技能証明は、一等（レベル4相当）及び二等に区分
- 技能証明の試験は、国が指定する者（指定試験機関）が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は学科・実地試験の全部又は一部を免除
- 技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければならない。

運用イメージ

講習 <登録講習機関が実施>

ドローンの飛行に関する知識や操縦方法等の講習



- 民間のドローンスクール（約1,000程度）のうち、要件を満たすものを登録
- 資格区分に応じ、**1等（レベル4相当）及び2等の2種類の登録**

試験 <指定試験機関が実施>

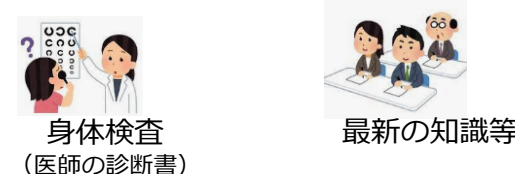
学科及び実地試験の全部又は一部免除



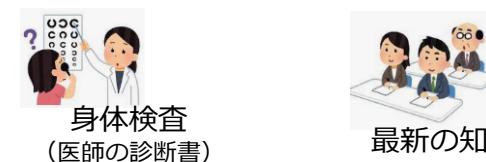
全国で**1法人を指定**することを想定

更新（3年毎） <登録更新講習機関が実施>

ドローンの飛行に関する最新の知識等の講習



ドローンの飛行に関する最新の知識等の講習



技能証明書交付（国）

すべての試験を実施



操縦ライセンス制度の施行までの準備事項

1. スケジュール（イメージ）

- 2022年（令和4年）12月頃の新制度施行を目指し、関係者の意見等を踏まえながら、操縦者に求める知識・能力を整理した上で、今年度中に学科及び実地試験の全体像を示す。
- 登録講習機関については、2022年9月の登録受付開始を目指し、今年度中に登録要件の方向性を示す。

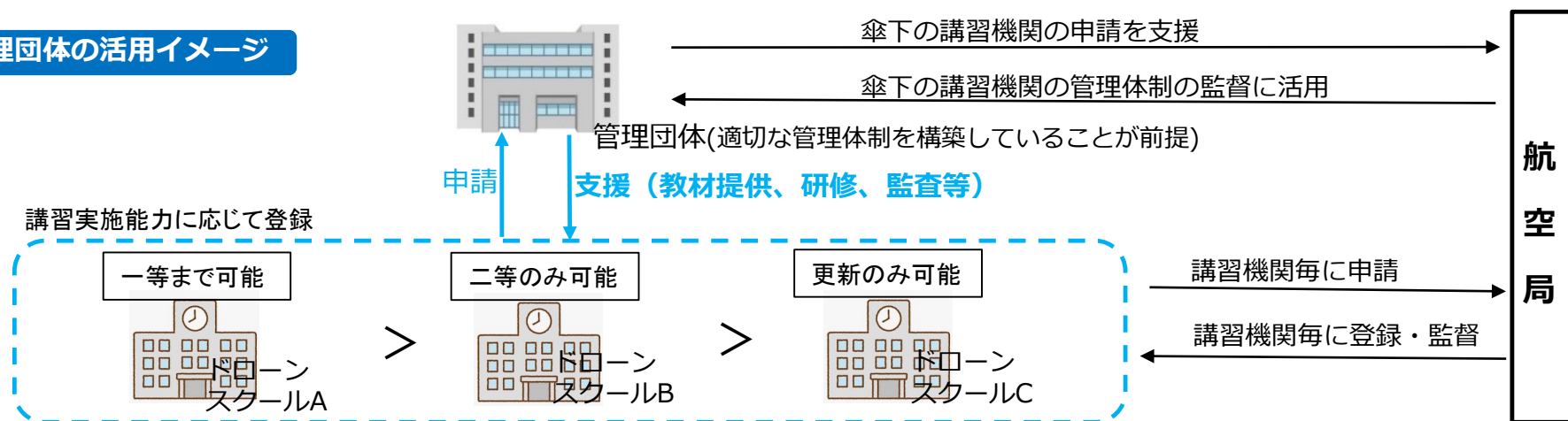
2. 指定試験機関

- 公正・中立性の確保の観点から、全国で1法人が試験事務を行うこととし、適正・確実に実施できる法人の中から指定。

3. 登録講習機関・登録更新講習機関

- 登録講習機関については、『一等（レベル4相当）までの講習が可能な機関』、『二等のみの講習が可能な機関』及び『技能証明の更新に必要な講習が可能な機関』の3つのレベルの異なる機関が存在。
- それぞれの登録講習機関となるために必要な要件（実習空域、実習機、設備、教材、講師）を策定し、既存のドローンスクール（現在、全国約1,000程度存在）が、それぞれの能力に応じた登録を受けられるよう準備ができるようにする。
- また、管理団体の枠組みを活用し、教材の提供や研修の実施、講習内容の監査などを通じ、より多くのドローンスクールが登録を受けられるようにする。

管理団体の活用イメージ



運航管理要件(運航ルール)の概要

レベル4飛行^(注)とレベル4未満の飛行のいずれにも共通で求める共通運航ルールを創設するとともに、レベル4飛行については、運航管理体制を個別に確認

(注) 立ち入り管理措置を講ずることなく、許可・承認を得る必要のあるリスクの高い飛行を含む。以下同じ。

共通ルール

飛行計画の通報

飛行毎に飛行の日時、経路、高度等の情報を通報



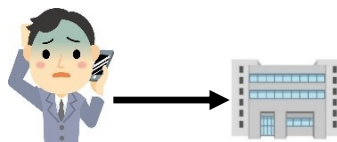
飛行日誌の作成

飛行場所、飛行時間、整備状況等の情報を日誌に記載



事故の報告※

人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突等の事故が発生した場合に国土交通大臣に報告



負傷者の救護※

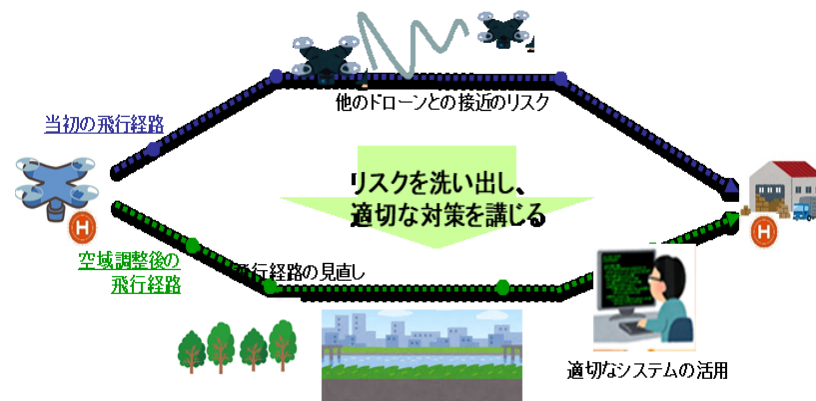
自身が操縦する無人航空機によって人が負傷した場合に、その負傷者を救護



※許可・承認を得る必要のない飛行の場合も対象

レベル4飛行に必要となる運航管理体制

基本的な安全確保の措置内容に加え、リスクに応じ、空域の調整や適切なシステムを活用することなどの対策を実施



(※) レベル4の飛行については、別途、保険への加入を条件化することを検討

無人航空機による農薬の空中散布における安全対策

1. 事故状況		令和2年度	令和元年度	平成30年度
①人身事故	死亡事故	0	0	0
	人身事故	1	1	1
②物損事故	架線に接触	10	34	46
	建物等に接触	10	12	6
	その他物損事故	0	0	9
③農薬事故	ドリフト等	2	1	6
合計		23	48	68

2. 主な事故原因		令和2年度	令和元年度	平成30年度
① 事前確認不足による障害物等の見落とし		3	11	37
② 操縦者と補助者の連携不足		6	11	13
③ 操縦者の操作ミス、目測誤り		8	9	6
④ 不適切な飛行方法		0	2	11
⑤ その他		6	15	1
合計		23	48	68

※数字は事故件数。航空局のデータより空中散布の事案として抽出したもの（R2は20件）と、農林水産省に対し報告があった事案（R2は3件）の合算値。

ご参考：令和3年度事故件数（10月15日時点）

86件の事故等が航空局に対して報告があり、うち農薬散布関連事案は43件となっております。

無人航空機による農薬の空中散布における安全対策

令和2年度 無人航空機事故概要一覧（農林水産省に報告のあったもの）

- ①事前確認不足（架線等の見落とし等）
- ②操縦者と補助者との連携不足（情報共有不足、配置が不適切、指示の遅れ等）
- ③操縦者の操作ミス
- ④不適切な飛行方法（散布高度が高い・低い、架線・建物に向けた飛行等）
- ⑤その他

No	年月日	散布作物	無人ヘリコプター・ 無人マルチローターの別	事故概要	主な被害状況	主な事故原因	事故原因				
							①	②	③	④	⑤
1	R2.6.21	大豆防除	無人マルチローター	農薬事故	・除草剤の飛散による周辺水田の 稲の枯れ込み、葉の黄化（約 400a）	不明					○
2	R2.7.19	（休耕田）	無人ヘリコプター	農薬事故	・除草剤の飛散による周辺水田の 被害（約30ha）	不明					○
3	R2.8.26	大豆	無人ヘリコプター	架線接触	・機体損傷 ・薬剤流出	操縦者の操作ミス	○		○		

令和2年度の事故の原因を踏まえ、令和3年度の無人航空機による農薬の空中散布に当たっては以下の点に留意するよう、農林水産省消費・安全局から地方農政局等に対し安全対策の通知が発出されております。（令和3年3月）

1. 操縦者と補助者の連携強化

空中散布の実施中において、補助者は迅速かつ正確に障害物等に関する情報を操縦者に伝達すること。また、操縦者は補助者からの指示の確認を毎回行うこと。

2. 事前確認の徹底

操縦者及び補助者（遠隔操縦機を利用する場合）は、空中散布の実施前に共同で実地確認を実施し、危険箇所等の情報を確実に把握し、互いに共有すること。

3. 無人マルチローターを用いた空中散布に係る安全対策の徹底について

無人マルチローターを用いた空中散布は、機体の機能・性能を良く理解し、適切に実施すること。